

HEMOTÓRAX

Pilar Cuesta Fuente, Juan José González Fernández, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

Se define el hemotórax como la presencia de sangre en la cavidad pleural. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la evaluación inicial de un derrame pleural podemos encontrar líquido pleural de aspecto hemático. En este caso, el diagnóstico de hemotórax se establece cuando el hematocrito en el líquido pleural supone un valor igual o superior al 50% del hematocrito de sangre periférica.

Etiología

El traumatismo torácico es la principal causa de hemotórax y una causa frecuente de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Según los estudios, una de cada cuatro muertes en un paciente politraumatizado ocurre por lesiones a nivel de la caja torácica, de las cuales el 70% son producidas por accidentes de tráfico. Además un 60% de estos pacientes presentan lesiones torácicas. Existe un incremento gradual en la asociación entre el número de costillas fracturadas con el desarrollo de hemotórax (6% sin fracturas costales, 24% con 1-2 fracturas y 81% con más de 2 fracturas). Otras causas de hemotórax traumático son las caídas de altura, lesiones por aplastamiento y heridas penetrantes por arma de fuego o arma blanca.

La etiología iatrogénica representa la segunda causa de hemotórax. Los factores de riesgo pueden ser la colocación de un acceso vascular (subclavia o yugular) y las punciones pleurales.

El hemotórax espontáneo ocurre con menor frecuencia y generalmente es secundario a tumores malignos, toma de anticoagulantes, anomalías congénitas de la vasculatura pleuropulmonar, endometriosis pulmonar, tromboembolismo con infarto pulmonar, neumotórax con adherencias pleurales y alteraciones hematológicas como la hemofilia.

DIAGNOSTICO

Manifestaciones clínicas

Los síntomas y signos varían dependiendo de la causa, el volumen y la velocidad de acumulación de la sangre.

- En el **hemotórax traumático** agudo predominan las manifestaciones hemodinámicas (taquicardia o shock hipovolémico) y la presencia de dolor torácico. Por otro lado, los hemotórax no traumáticos se manifiestan con mayor frecuencia con disnea.
- En el **hemotórax espontáneo** la historia clínica y el examen físico pueden orientar hacia la etiología. Por ejemplo, antecedente de hemoptisis (malformaciones arteriovenosas), toma de medicación (antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes), coagulopatías o periodicidad de los derrames (asociación con los ciclos menstruales en endometriosis pleural).

Diagnóstico

Debe sospecharse un hemotórax en todo paciente con antecedente de herida penetrante en tórax y/o traumatismo torácico o toracoabdominal. Aunque el diagnóstico definitivo se obtiene con la cuantificación del hematocrito en el líquido pleural, existen otros métodos para el diagnóstico:

- **Radiografía de tórax.** Estudio inicial de todo paciente con trauma torácico y sospecha de hemotórax (figuras 1 y 2). Se recomienda obtener proyecciones posteroanteriores, dado que

resulta más compleja la evaluación con el paciente en decúbito supino. En la fase aguda, los hallazgos compatibles con derrame pleural son: borramiento del ángulo costodiafragmático, elevación del hemidiafragma comprometido y desplazamiento del mediastino al hemitórax contralateral a la lesión. Por otro lado, en las formas crónicas los cambios en la pleura y las opacidades que se generan pueden orientarnos a la presencia de loculaciones.

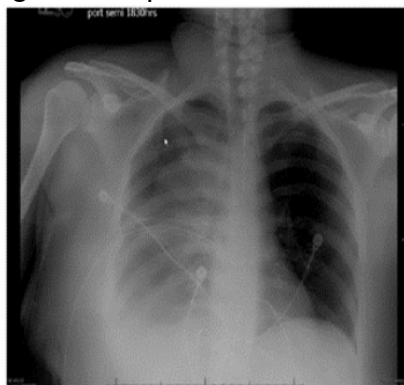


Figura 1

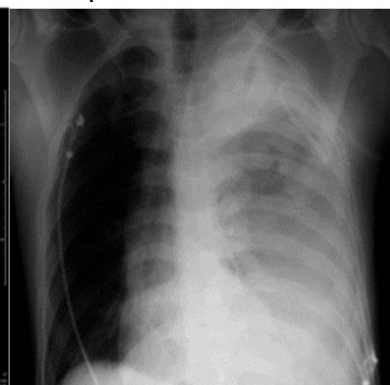


Figura 2

Se necesita un volumen de unos 200 ml en el espacio pleural para borrar el espacio costofrénico en la radiografía posteroanterior. Las radiografías laterales en bipedestación o decúbito lateral son más sensibles para detectar derrames pequeños (50-100 ml). Adicionalmente la radiografía de tórax permite detectar lesiones que orientan hacia la etiología del hemotórax, entre ellas las lesiones óseas y el ensanchamiento del mediastino.

- **Ultrasonidos.** Estudio de imagen útil en situaciones que imposibilitan el traslado del paciente por su estado crítico. Un hemotórax aparecerá como un espacio anecoico (negro) o pobre en eco entre el diafragma y la pleural parietal dentro del receso costofrénico. El líquido también puede contener ecos heterogéneos de sangre coagulada. La ecografía puede detectar tan solo 20 ml de líquido pleural en comparación con los 200 ml de la radiografía aunque es 100% sensible para detectar derrames mayores de 100 ml.
- **Tomografía axial computarizada (TAC).** La TAC es complementaria a la radiografía de tórax y muy útil para el diagnóstico del hemotórax oculto (figuras 3 y 4).

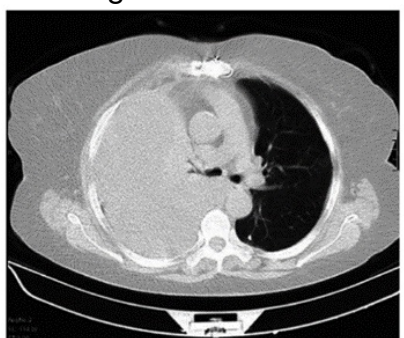


Figura 3

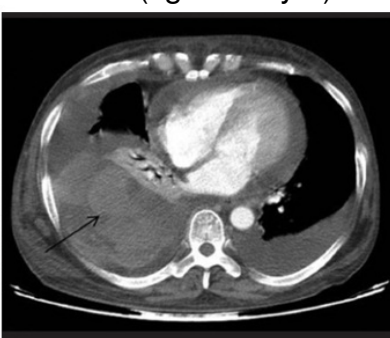


Figura 4

Las **indicaciones** más apropiadas para su solicitud incluyen:

- Pacientes con persistencia de opacidades en la radiografía simple de tórax después de haber recibido manejo con drenaje pleural.
- Establecer si el líquido acumulado es significativo evaluando su volumen e
- Identificación y cuantificación de colecciones localizadas en regiones torácicas de difícil acceso (región anterior o superior del tórax).

Ofrece información útil cuando se sospechan lesiones en mediastino o parénquima pulmonar.

- **Análisis del líquido pleural.** Tras la toracocentesis se debe obtener una muestra de líquido pleural en toda sospecha de hemotórax.
- **Citología de líquido pleural.** Es útil en el abordaje diagnóstico del hemotorax secundario a etiología neoplásica.

TRATAMIENTO

- **Vigilancia clínica-radiológica:** en pacientes hemodinámicamente estables y con hemotórax pequeño de un volumen menor o igual a 300 ml.
- **Drenaje pleural:** en pacientes con inestabilidad hemodinámica y/o cuyo hemotórax tenga un volumen mayor de 300 ml. La utilidad del drenaje pleural se circunscribe a los siguientes puntos: necesidad de evacuar la sangre del espacio pleural disminuyendo la posibilidad de empiema y/o fibrotórax, detener la hemorragia del parénquima o laceraciones pleurales por la interposición de superficies pleurales al crear un taponamiento y proporcionar una medición cuantitativa del sangrado. Después de colocar el tubo de tórax, es fundamental realizar una radiografía simple con el objetivo de identificar la posición correcta del tubo torácico. El hemotórax se resuelve con la colocación de un drenaje pleural en un alto porcentaje de casos (80-90%).
- **Intervención quirúrgica:** indicada en el hemotórax masivo. La definición de hemotórax masivo incluye la cuantificación de un volumen de sangre igual o mayor a 1500 ml inmediatamente posterior a la colocación del drenaje pleural y el sangrado cuantificado en el drenaje a ritmo de 200 ml/hora durante 4 horas consecutivas. No obstante, el estado hemodinámico es el condicionante principal para la cirugía.
- **Trombolíticos intrapleurales:** han demostrado su efectividad en derrame paraneumónico complicado y/o empiema. En casos con hemotórax mejoran el drenaje cuando se documenta la fase de coagulación.
- **Antibióticos:** se deben usar para la prevención de empiema en los casos de hemotórax secundario a trauma penetrante que precisaron la colocación de un tubo de tórax. La selección del antibiótico debe estar dirigida a los patógenos más frecuentes, las bacterias gram positivas.
- **Embolización:** en caso de hemotórax secundario a anomalías vasculares.

Complicaciones

Todo hemotórax debe ser evacuado en el momento del diagnóstico. El retraso en el manejo favorece la organización del coágulo, como consecuencia, la pleura se adhiere a la superficie pulmonar dificultando la resolución. Se estima que este proceso ocurre a partir del 7º día.

- **Hemotórax retenido o coagulado.** Se define como la presencia de sangre en la cavidad pleural que no pudo evacuarse a través del drenaje convencional permaneciendo visible la zona opaca o densa en la radiografía o TAC de tórax. Se presenta en el 5% de los pacientes que ingresan por hemotórax traumático o hemoneumotórax y es considerado el factor de riesgo principal para el desarrollo de empiema.
- **Empiema.** Se recomienda que tras la obtención del líquido pleural mediante toracocentesis, se realicen tinciones de gram y cultivos para descartar la posibilidad de infección. La tasa de empiema secundario a hemotórax es del 5%; no obstante, se incrementa entre 28 y 33% en los casos con hemotórax retenidos secundarios a trauma.

BIBLIOGRAFIA

- HARRINSON. Manual de Medicina. 19 edición 2017. KASPER. FAUCI. HAUSER. LONGO. JAMESON. LOSCALZO
- Abu Hishmeh M, Srivastava P, Loughheide Q, Srinivasan M, Murthy S. Massive Spontaneous Hemothorax as a Complication of Apixaban Treatment. *Case Rep Pulmonol*. 2018 Oct 16;2018:8735036. doi: 10.1155/2018/8735036. PMID: 30410811; PMCID: PMC6206516.
- Demetri L, Martinez Aguilar MM, Bohnen JD, Whitesell R, Yeh DD, King D, de Moya M. Is observation for traumatic hemothorax safe? *J Trauma Acute Care Surg*. 2018 Mar;84(3):454-458. doi: 10.1097/TA.0000000000001793. PMID: 29298241.
- Broderick SR. Hemothorax: Etiology, diagnosis, and management. *Thorac Surg Clin*. 2013 Feb;23(1):89-96, vi-vii. doi: 10.1016/j.thorsurg.2012.10.003. Epub 2012 Nov 3. PMID: 23206720.
- Rodriguez RM, Canseco K, Baumann BM, Mower WR, Langdorf MI, Medak AJ, Anglin DR, Hendey GW, Addo N, Nishijima D, Raja AS. Pneumothorax and Hemothorax in the Era of Frequent Chest Computed Tomography for the Evaluation of Adult Patients With Blunt Trauma. *Ann Emerg Med*. 2019 Jan;73(1):58-65. doi: 10.1016/j.annemergmed.2018.08.423. Epub 2018 Oct 2. PMID: 30287121.
- Pastore Neto M, Resende V, Machado CJ, de Abreu EM, de Rezende Neto JB, Sanches MD. Associated factors to empyema in post-traumatic hemotorax. *Rev Col Bras Cir*. 2015 Jul-Aug;42(4):224-30. English, Portuguese. doi: 10.1590/0100-69912015004006. PMID: 26517797.
- Compendio de Medicina Interna. C. Rozman
- Roberto González L., Alejandra Riquelme U.³, Claudio Toloza A.⁴, Rodrigo Reyes M.^{1,2}, Enrique Seguel S.^{1,2}, Aleck Stockins L.^{1,2}, Andrés Jadue T.¹, Matías Ávalos T.⁴, Sebastián Barra M.⁴, Felipe Alarcón O.⁴ y Emilio Alarcón C.^{1,2}. Hemotórax masivo por traumatismo torácico en pacientes tratados quirúrgicamente. *Rev. Cir*. 2020;72(5):434-440.
- Arturo Cortes-Telles 1, Carlos Enrique Morales-Villanueva 2, Esperanza Figueroa-Hurtado. Hemotórax: etiología, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. *Rev Biomed* 2016; 27:119-126.